

睡眠障碍综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

失眠症是以频繁而持续的入睡困难和(或)睡眠维持困难并导致睡眠感不满意为特征的睡眠障碍。

有调查数据显示，超过 3 亿中国人有睡眠障碍，成年人失眠发生率高达 38.2%。而中国睡眠研究会 2016 年公布的睡眠调查结果显示，中国成年人失眠发生率高达 38.2%，超过 3 亿中国人有睡眠障碍，且这个数据仍在逐年攀升中。长期失眠影响个体的正常生活和工作，增加罹患各种健康问题的风险。严重的睡眠缺失将降低患者的工作效率和警觉水平，甚至有可能引发恶性意外事故，造成巨大损失。

一、引流普筛

1.1 发病原因

近年来，越来越多的研究指出肠道菌群失调与睡眠障碍之间存在着密切的联系。这种联系主要通过“微生物-脑-肠轴”来实现，其中肠道微生物及其代谢产物通过免疫、神经和内分泌途径影响中枢神经系统的功能，从而影响睡眠质量。

肠道菌群与睡眠障碍的关联

研究表明，睡眠障碍患者的肠道菌群组成与健康人群相比存在差异，具体表现为肠道多样性减少、有益菌数量减少等现象。这种菌群的失衡可能会通过影响神经递质和激素（如血清素）的水平，进而影响睡眠质量。

肠道菌群对睡眠的影响机制

肠道菌群通过产生多种代谢产物，如短链脂肪酸等，这些产物不仅能够调节肠道环境，还能通过血液循环影响大脑的功能。例如，某

些细菌产生的化合物能够调节情绪和睡眠周期，从而影响睡眠质量。

菌群失调与失眠的双向关系

失眠可能导致肠道菌群的失衡，反之亦然。失眠会影响肠道的正常生理功能，导致有益菌群减少，不健康菌群增多。这种失衡又会进一步影响睡眠，形成恶性循环。

1.2 高危人群

老年人群

女性人群

有过失眠史人群

有家族史人群

生活压力大人群

性格焦虑、完美主义人群

对环境敏感的人群

有焦虑症、抑郁症等精神、心理疾病的人群

有慢性内科疾病的人群

1.3 临床表现

容易早醒

入睡困难

睡眠不稳

容易做梦

易醒及醒后难以入睡

睡眠感觉障碍

早醒性失眠或终点失眠

二、试用

安欣畅睡觉前 1 小时 1-2 袋，通过三天的试用，改善患者睡眠质量。

三、诊断

PSQI用于评估受试者最近1个月的睡眠质量，得分越高，表示睡眠质量越差， $PSQI \leq 7$ 则认为睡眠效果较好。

名称	0分	1分	2分	3分
睡眠质量	很好	较好	较差	很差
入睡时间	$\leq 15\text{min}$	16-30min	31-60min	$\geq 61\text{min}$
睡眠时间	$\geq 7\text{h}$	6-7h	5-6h	$\leq 6\text{h}$
睡眠效率	$> 85\%$	75%-85%	65%-74%	$< 65\%$
睡眠障碍	无	$\leq 1\text{次/周}$	1-2次/周	$\geq 3\text{次/周}$
催眠药物	无	$\leq 1\text{次/周}$	1-2次/周	$\geq 3\text{次/周}$
日间功能紊乱	无	$\leq 1\text{次/周}$	1-2次/周	$\geq 3\text{次/周}$

慢性失眠的诊断标准 (必须同时符合 1~6 项标准)

1、存在以下一种或者多种睡眠异常症状 (患者自述 ， 或者照料者观察到)：(1)入睡困难；(2)睡眠维持困难；(3)比期望的起床时间更早醒来；(4)在适当的时间不愿意上床睡觉。

2、存在以下一种或者多种与失眠相关的日间症状(患者自述 ， 或者照料者观察到)：(1)疲劳或全身不适感；(2)注意力不集中或记忆障碍；(3)社交、家庭、职业或学业等功能损害；(4)情绪易烦躁或易

激动；(5)日间思睡；(6)行为问题(比如：多动、冲动或攻击性)；(7)精力和体力下降；(8)易发生错误与事故；(9)过度关注睡眠问题或对睡眠质量不满意。

3、睡眠异常症状和相关的 日间症状不能单纯用没有合适的睡眠时间或不恰当的睡眠环境来解释。

4、睡眠异常症状和相关的日间症状至少每周出现 3 次。

5、睡眠异常症状和相关 的 日间症状持续至少 3 个月。

短期失眠的诊断标准

符合慢性失眠第 1~3 条标准，但病程不足 3 个月和(或)相关症状出现的频率未达到每周 3 次。

四、干预和治疗

总体目标：（1）改善睡眠质量和（或）增加有效睡眠时间；（2）防止短期失眠转化成慢性失眠；（3）减少与失眠相关的躯体症状或与精神疾病共病的风险；（4）恢复日间社会功能，提高生活质量；（5）尽可能避免包括药物在内的各种干预方式带来的负面效应。

肠道菌群能够通过影响神经递质的合成与释放，调节我们的睡眠-觉醒周期。当肠道菌群失衡时，容易引发炎症反应，通过脑肠轴影响神经递质分泌水平异常，进而引发睡眠障碍。

名称	干预机制	使用方法
清畅/畅快	调节肠道菌群，恢复肠道功能，促进神经递质（内源性 γ -氨基丁酸等）合成，改善睡眠。	早餐前约 30 分钟 1 袋

纽畅 B	改善肝脏代谢，恢复正常的昼夜代谢节律，调节激素代谢平衡。	晚餐前约 30 分钟 1 袋
安欣畅	抑制中枢神经过度兴奋，对脑部具有安定作用，能够放松和消除神经紧张，稳定情绪，安神助眠。	睡前约 1 小时 1 袋 (不晚于 10 点)

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气	氢气具有抗氧化作用，可以减轻氧化应激对大脑的伤害，从而有助于大脑调节睡眠机制。氢气能够中和毒性强的自由基，如羟自由基和亚硝酸阴离子，为大脑神经细胞提供保护。
脑健康仪	作用于脑细胞和脑神经，改善脑细胞的代谢环境，增加脑神经损伤细胞的可复性，扩张脑血管，改善血液循环。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录本》，做好数据记录。

睡眠障碍评估表

姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	年龄	岁
身高	cm	体重	Kg	BMI	Kg/m ²
血压值	mmHg	血糖值		病史	年
其他基本情况					
干预方案	1、名称：_____用法：_____			开始时间：	
	2、名称：_____用法：_____				
	3、名称：_____用法：_____			干预周期：	
	4、名称：_____用法：_____				
评估人				评估日期	

干预前匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)表				
名称	0 分	1 分	2 分	3 分
入睡时间	☐ ≤15min	☐ 16-30min	☐ 31-60min	☐ >60min
睡眠效率	☐ ≥85%	☐ 75%-84%	☐ 65%-74%	☐ <64%
睡眠时间	☐ ≥7h	☐ 6-7h	☐ 5-6h	☐ <5h
睡眠障碍	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
睡眠药物	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
夜间去厕所	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
做噩梦	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
咳嗽或鼾声	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
总分				
干预后匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)表				
名称	0 分	1 分	2 分	3 分
入睡时间	☐ ≤15min	☐ 16-30min	☐ 31-60min	☐ >60min

睡眠效率	☐ ≥85%	☐ 75%-84%	☐ 65%-74%	☐ <64%
睡眠时间	☐ ≥7h	☐ 6-7h	☐ 5-6h	☐ <5h
睡眠障碍	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
睡眠药物	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
夜间去厕所	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
做噩梦	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
咳嗽或鼾声	☐ 无	☐ 1 次/周	☐ 1-2 次/周	☐ ≥3 次/周
总分				

睡眠障碍：是指难以入睡或失眠的次数。

睡眠效率：实际睡眠时间/实际在床上的时间*100%

总分：得分越高，睡眠质量越差

0-6 分，睡眠质量很好

7-12 分，睡眠质量较好

13-18 分，睡眠质量较差

超过 19 分，睡眠质量非常差

其他改善后变化简述： _____
